

과거 지진 데이터를 분석해 깊이 구간을 분류한 탐구

AI는 지진의 특징을 찾아낼 수 있을까?

실제 지진 데이터를 활용한 「지권의 변화」 탐구

탐구를 시작한 이유

교과서에서 생긴 궁금증을 실제 데이터로 확인했다

지권의 변화와 지진을 배우며
실제 지진도 일정한 특징을 가지는지 궁금했
다

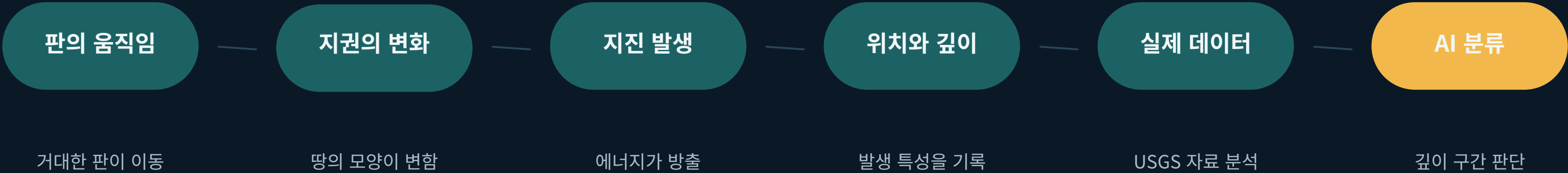
실제로 발생한 지진 데이터
7,142개를 모아 분석했다

AI가 데이터 속 패턴을 찾아
깊이 구간을 분류하는지 확인했다

“교과서의 내용을 실제 데이터로 확인해 보고 싶었다.”

교과 개념에서 데이터 탐구로

지권 = 지구의 단단한 부분 · 판 = 지표층을 이루는 거대한 암석 조각



과학 개념에서 데이터 탐구로 확장

탐구 문제와 가설

탐구 질문

지진의 위치와 규모 데이터를 AI에게 학습시키면
지진의 깊이 구간을 어느 정도 분류할 수 있을까?

가설

위치와 규모에 깊이와 관련된 패턴이 있다면, AI가 그 패턴을 익혀 깊이 구간을 어느 정도 구분할 것이다.

학습 = AI가 데이터를 보고 패턴을 익히는 과정

실제 USGS 지진 데이터

USGS = 전 세계 지진 정보를 수집·제공하는 미국 지질조사국

7,142개

실제 지진 데이터

AI 입력 latitude · longitude · mag

정답 생성 depth

latitude

남북 위치

longitude

동서 위치

depth

지표면에서 발생한 깊이

mag

방출된 에너지의 크기

time

발생 시각

place

발생 장소

데이터 상태 확인

AI 학습 전에 데이터가 정상적인지 확인했다 · 목적: 데이터 품질 확인

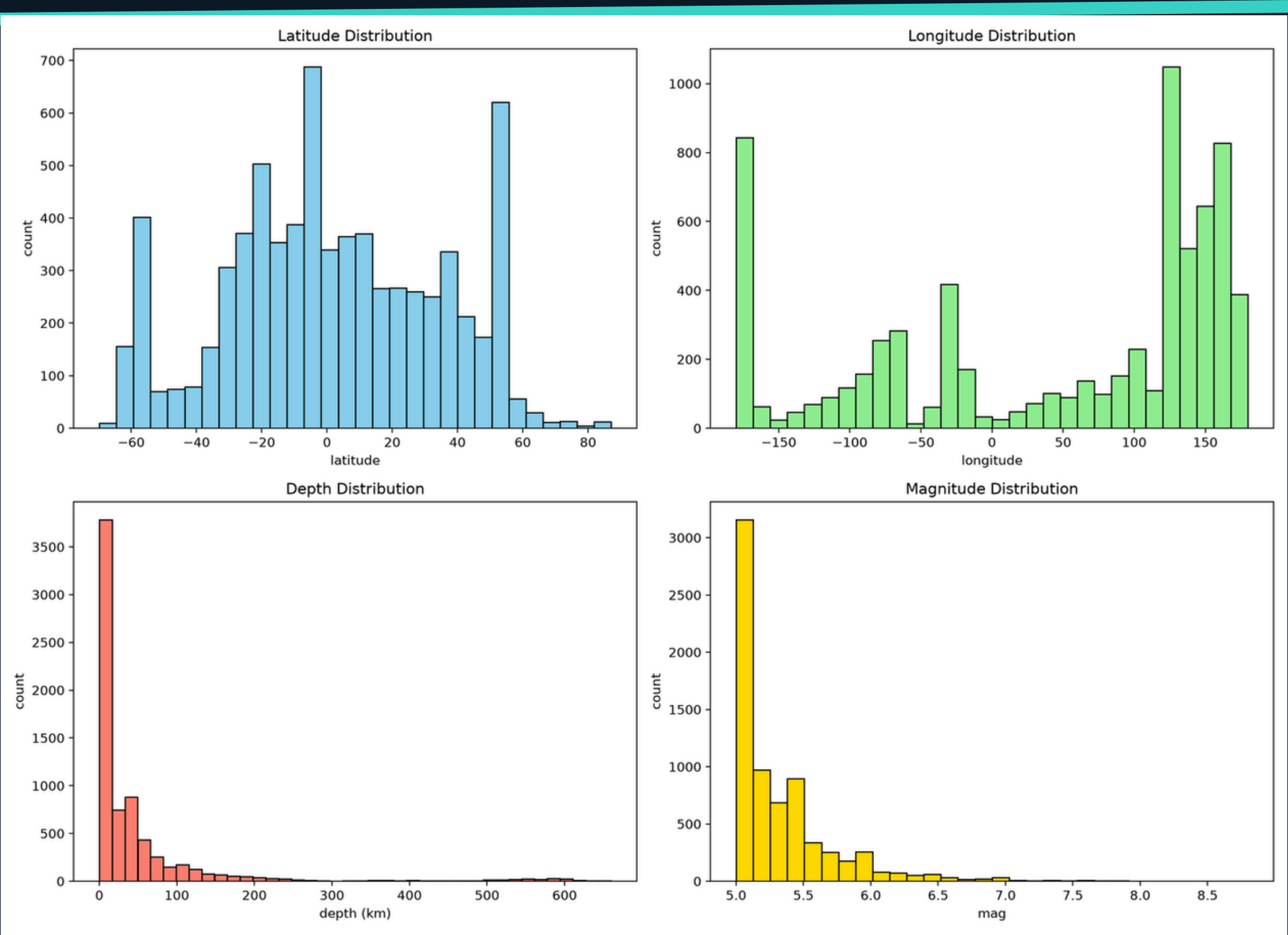
전체 데이터 7,142개	중복 행 0개	mag 범위 5.0~8.8	depth 범위 0~660 km
위도 범위 이상 0개	경도 범위 이상 0개	음수 depth 0개	depth=0 / mag<5.0 2개 / 0개

결측값 798개

결측값 = 일부 정보가 비어 있는 데이터 · 전처리 과정에서 확인하고 처리했다

지진 규모 분포

실제 분포를 확인해 분류 기준의 한계를 찾았다



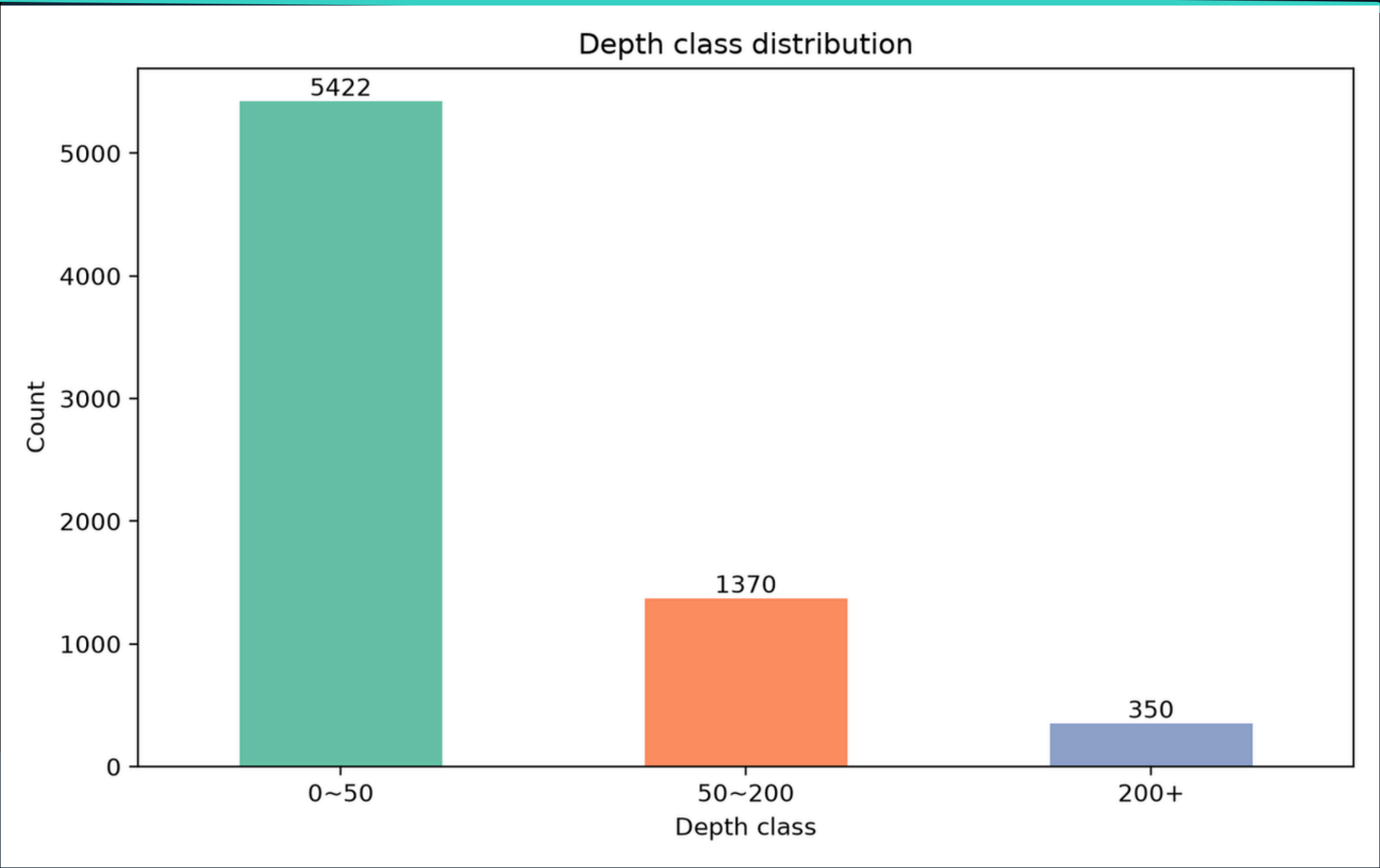
5.0~5.9	6,624개
6.0~6.9	462개
7.0~7.9	55개
8.0~8.9	1개

대부분의 지진이
5.0~5.9에 몰려 있었다

규모를 분류 기준으로 쓰면 데이터가 한쪽에 치우칠 수 있다.

지진 깊이 분포

규모와 다른 형태의 분포가 나타났다



0~10 km	271개
10~50 km	5,151개
50~100 km	842개
100~200 km	528개
200~400 km	154개
400~600 km	162개
600 km+	34개

깊이도 특정 구간에 집중됐지만, 규모와는 다른 분포를 보였다.

그래서 어떤 값을 AI가 분류할지 다시 비교했다 →

왜 ‘깊이’를 분류했는가?

결과를 미리 정하지 않고, 실제 데이터를 확인한 뒤 결정했다

처음 생각한 기준
규모 분류

5.0~5.9에 6,624개 집중
다른 구간을 충분히 학습하기 어려움

최종 선택
깊이 구간 분류

지권의 변화와 직접 연결되고 과학적 의미가 있는 깊이를 분류 대상으로 선택했다.

데이터 확인 → 판단 → 탐구 설계 수정

AI 분류 기준

입력 · 정답 · 제외 데이터를 명확히 구분했다

INPUT

latitude 남북 위치
longitude 동서 위치
mag 에너지 크기

AI 모델
많은 데이터를 보고
패턴을 찾아 분류

OUTPUT · depth_class

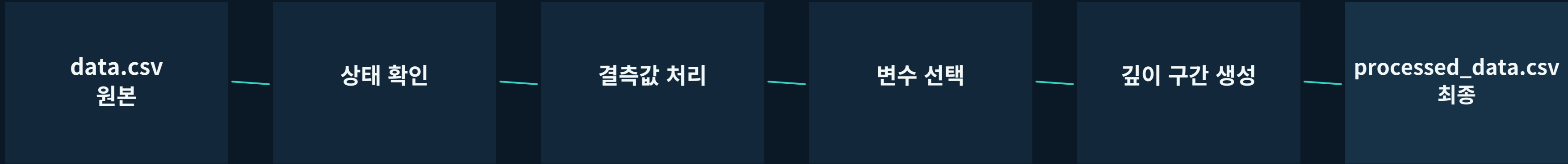
0~50 km
50~200 km
200 km 초과

depth는 입력값에서 제외

정답을 미리 알려주면 답을 외우는 것과 비슷해져 공정한 테스트가 되지 않기 때문이다.

데이터 전처리

전처리 = AI가 학습할 수 있도록 데이터를 정리하는 과정



원본 파일을 기준으로 정리했으며, 임의로 만든 데이터가 아니다.

데이터 누수 방지 · depth를 입력에서 제외

데이터 누수 = 정답 정보를 입력에 미리 넣어 공정하지 않게 되는 문제

사용한 AI 모델

같은 데이터에 두 방법을 적용해 어느 방식이 더 적합한지 비교했다

Decision Tree

여러 질문을 차례로 하며 데이터를 나누는 나무 모양의 AI 방법

Random Forest

여러 개의 Decision Tree가 판단한 결과를 종합하는 AI 방법

학습 데이터를 보고 패턴을 익힘 → 테스트 처음 보는 데이터로 판단 능력을 확인

Decision Tree 결과

일부 패턴을 찾았지만 전체적인 분류 성능에는 한계가 있었다

0.5619

Accuracy
전체 중 맞힌 비율

0.5670

Precision
판단한 것 중 실제로 맞은 정도

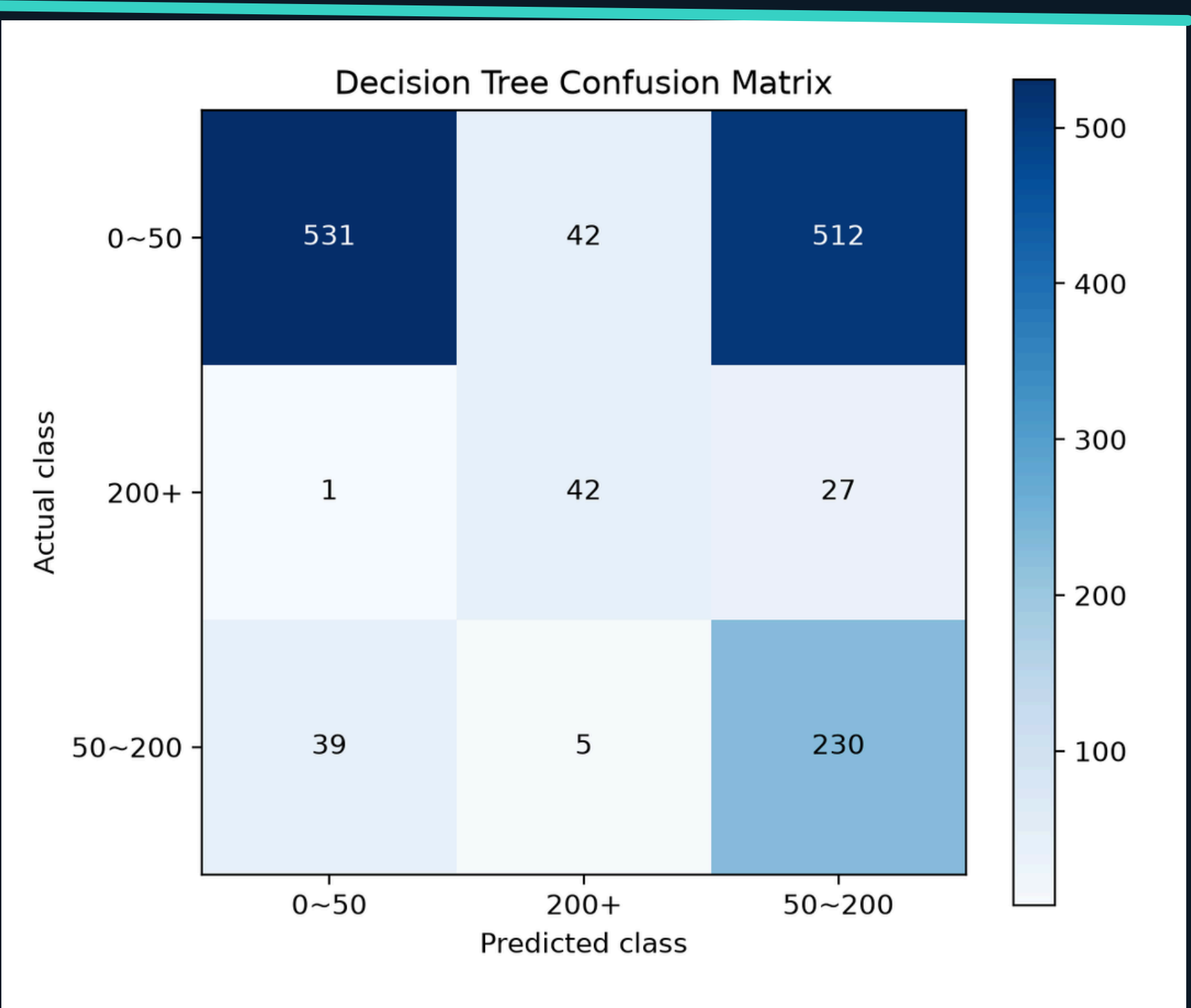
0.6429

Recall
실제 구간을 찾아낸 정도

0.5369

F1-score
Precision과 Recall을 함께 고려

Accuracy(정확성) Precision(정밀도) Recall(재현율) F1-score (정밀도와 정확도 조화 평균)



위치와 규모만으로는 깊이를 완전히 설명하기 어려웠다.

Random Forest 결과

Decision Tree보다 전반적으로 높은 성능을 보였다

0.7936

Accuracy
전체 중 맞힌 비율

0.6841

Precision
판단한 것 중 실제로 맞은 정도

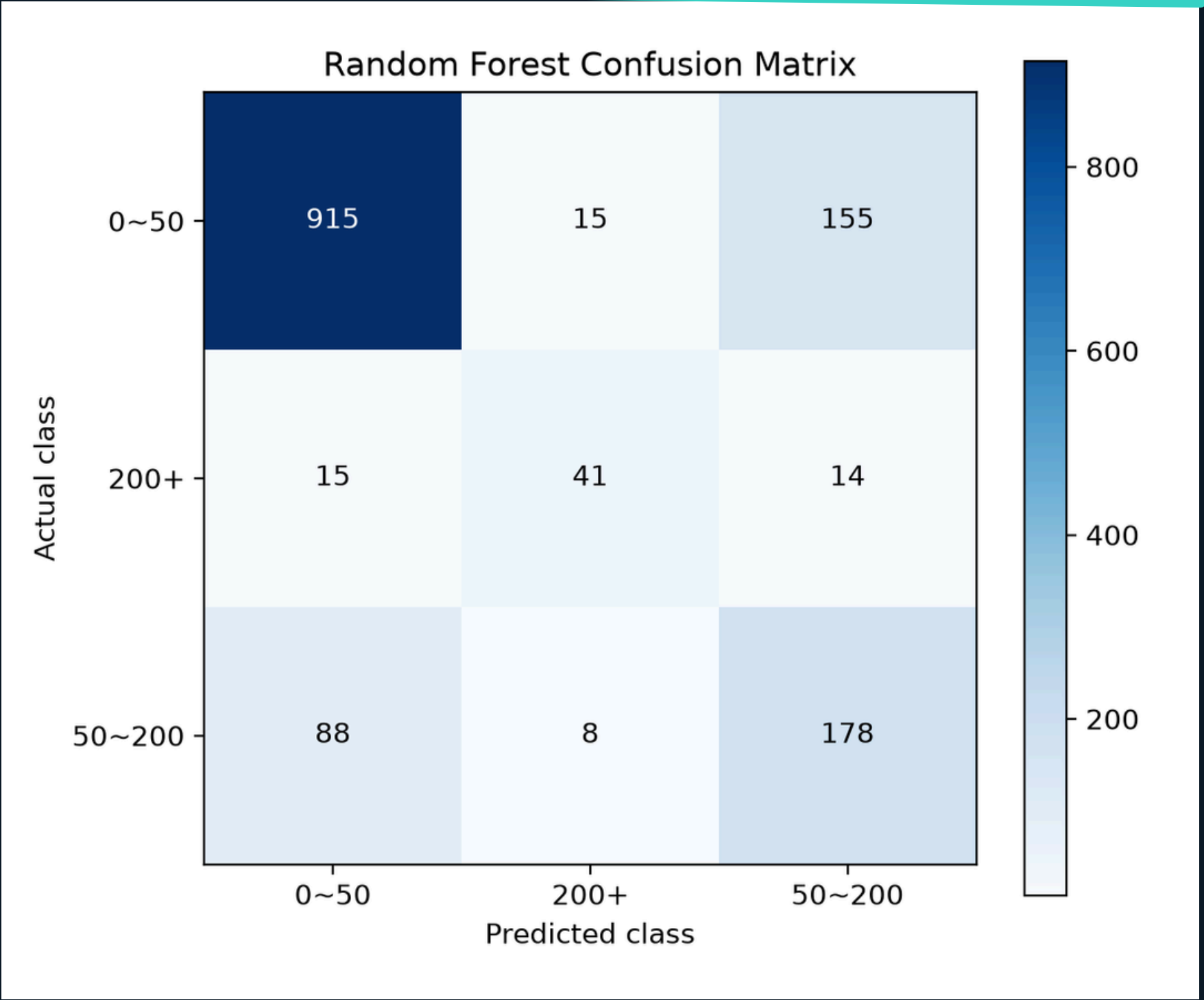
0.6929

Recall
실제 구간을 찾아낸 정도

0.6851

F1-score
Precision과 Recall을 함께 고려

Accuracy(정확성) Precision(정밀도) Recall(재현율) F1-score (정밀도와 정확도 조화 평균)



※ 높은 수치는 완벽한 분류나 미래 지진 예측을 뜻하지 않는다.

모델 비교

Accuracy 하나가 아니라 네 지표를 함께 확인했다

		Decision Tree	Random Forest
Accuracy(정확성)		0.5619	0.7936
Precision(정밀도)		0.5670	0.6841
Recall(재현율)		0.6429	0.6929
F1-score (정밀도와 정확도 조화 평균)		0.5369	0.6851

이번 데이터에서는 Random Forest가 전반적으로 좋은 결과를 보였다.

클래스 불균형이 있어 Precision·Recall·F1-score도 함께 해석했다.

한계와 개선 방법

AI 결과를 해석할 때 데이터의 조건을 함께 본다

한계

- 클래스 수 차이 큼 — 많은 구간의 영향이 커질 수 있음
- 입력이 latitude·longitude·mag로 제한 — 특성을 충분히 반영하기 어려움
- 지질 구조·판 경계 정보 없음 — 관련 요인을 모두 고려하지 못함
- 위치와 규모만으로 완벽 분류 어려움 — 해석에 주의 필요

개선

- 판 경계와의 거리 추가
- 지질 구조 관련 데이터 추가
- 더 다양한 지진 데이터 사용
- 다양한 AI 모델 비교
- 구간별 데이터 불균형을 줄이는 방법 탐구

결과를 과학적으로 해석하기

실험에서 확인한 내용과 과학적 추론을 구분했다

실험 결과

AI는 위치와 규모로 깊이 구간을 어느 정도 분류했다.
위치와 규모만으로 완벽하게 설명하지는 못했다.

과학적 해석

깊이는 지질 구조와 판의 움직임 등 여러 요인의 영향을 받을 수 있다.
이번 결과는 일부 패턴을 확인한 것이며 모든 지진을 설명하지 않는다.

0~50 km 5,422개 50~200 km 1,370개 200 km 초과 350개

AI는 지진 데이터에서 깊이와 관련된 패턴을 찾아낼 수 있었다.

실제 USGS 데이터 분석

데이터 확인 뒤 깊이 분류 선택

AI 결과와 한계를 함께 해석

데이터에서 발견 지진의 깊이는 고르게 분포하지 않았다.

AI 분석 결과 위치와 규모만으로도 깊이 구간의 일부 패턴을 구분할 수 있었다.

핵심 결과 Random Forest가 Decision Tree보다 높은 값인 정확성 79.36%이 나왔다.

탐구의 의미 AI를 활용해 실제 지진 데이터 속 패턴을 분석하고, 지권의 변화를 새로운 방법으로 탐구했다.

교과서에서 배운 지권의 변화를 실제 지진 데이터와 AI로 직접 탐구했다.

정확도를 자랑하는 연구가 아니라, 과학적 질문을 데이터로 확인하고 스스로 해석한 탐구다. 앞으로 더 다양한 지질 데이터로 발전시키고 싶다.